
Vision and Scope Document

for

<Aquila>

Version 1.0 approved

Prepared by <Poturaiko Nazar>

<NURE>

<05.11.25>

Table of Contents

Table of Contents	2
Revision History	2
1. Business Requirements	3
1.1 Background	3
1.2 Business Opportunity	3
1.3 Business Objectives and Success Criteria	3
1.4 Customer or Market Needs	4
1.5 Business Risks	5
2. Vision of the Solution	6
2.1 Vision Statement	6
2.2 Major Features	6
2.3 Assumptions and Dependencies	7
3. Scope and Limitations	8
3.1 Scope of Initial Release	8
3.2 Scope of Subsequent Releases	9
3.3 Limitations and Exclusions	9
4. Business Context	10
4.1 Stakeholder Profiles	10
4.2 Project Priorities	11
4.3 Operating Environment	11

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Poturaiko Nazar	05.11.25	Initial commit	1.0

1. Business Requirements

1.1 Background

Контроль параметрів мікроклімату та безпеки приміщень є важливим завданням як у комерційних, так і в побутових умовах. Традиційні методи моніторингу – ручна перевірка температури, вологості, освітленості та рівня шуму є неефективними та не забезпечують оперативного реагування на критичні зміни. Це призводить до надмірного споживання електроенергії, ризиків пропуску важливих подій та неефективного управління умовами у приміщенні.

Програмна система для автоматизації спостереження за кімнатою створюється для вирішення цих проблем шляхом безперервного збору даних із IoT-сенсорів у реальному часі. Ідея полягає у забезпеченні автоматичного моніторингу параметрів середовища, виявленні аномалій та формуванні сповіщень користувачу без необхідності ручного контролю.

Використання системи дозволяє отримувати миттєві сповіщення про критичні події, автоматизувати управління освітленням, аналізувати історію подій та знижувати експлуатаційні витрати, підвищуючи рівень безпеки, комфорту та енергоефективності приміщення.

1.2 Business Opportunity

На ринку існують комерційні рішення для моніторингу приміщень, такі як системи "розумного дому" (Google Nest, Xiaomi Mi Home) та охоронні системи (Ajax, Paradox). Однак вони мають суттєві недоліки: високу вартість (300\$+), прив'язку до екосистем виробників, складність налаштування та відсутність балансу між функціями безпеки та комфорту.

Запропонована система займає нішу доступних модульних рішень з ключовими перевагами: можливість самостійного вибору необхідних датчиків, відкритість для інтеграції з різними IoT-пристроями, інтуїтивний веб-інтерфейс без додаткових застосунків та детальна аналітика подій. На відміну від конкурентів, система фокусується на балансі функціональності, доступності та простоти використання.

Модель монетизації передбачає SaaS-підписку для хмарного зберігання та розширеної аналітики, а також разову оплату за базову версію для локального розгортання. Додатковий дохід генерується через продаж IoT-комплектів датчиків. Цільовий ринок: власники житла, малий бізнес, лабораторії та орендодавці. Ринок "розумних будинків" зростає на 25-30% щорічно, що робить проєкт перспективним для масштабування.

1.3 Business Objectives and Success Criteria

BO-1: Забезпечити скорочення витрат на електроенергію на 20-25% протягом перших 6 місяців використання системи завдяки автоматизації управління освітленням та оптимізації роботи клімат-контролю на основі даних про присутність людей у приміщенні.

BO-2: Підвищити рівень контролю та безпеки приміщень шляхом забезпечення виявлення критичних подій (несанкціонований рух, відхилення температури/вологості від норми, підвищений рівень шуму) та надсилання сповіщень користувачу протягом 5-10 секунд з моменту події.

BO-3: Досягти стабільної роботи системи з мінімальними втратами даних (uptime 99.5%) та забезпечити збір та зберігання телеметрії з IoT-пристроїв без перерв для формування достовірної історії подій та аналітики.

SC-1: Успішне впровадження системи у 3-10 пілотних локаціях (приватні квартири, офіси, лабораторії) протягом 3 місяців після релізу версії 1.0 з позитивним відгуком користувачів щодо стабільності та зручності інтерфейсу.

SC-2: Досягнення точності виявлення подій на рівні 95%+ (мінімізація хибних спрацювань датчиків руху та некоректних сповіщень) та забезпечення коректної передачі даних з IoT-пристроїв на сервер у режимі реального часу.

SC-3: Формування базової аналітики (графіки зміни параметрів, статистика подій, звіти про енергоспоживання) та можливість експорту даних для подальшого аналізу користувачами протягом першого місяця після запуску системи.

1.4 Customer or Market Needs

CN-1: Власники приватного житла потребують автоматизованої системи для контролю безпеки приміщення під час відсутності, яка надсилає миттєві сповіщення про виявлення руху, відхилення температури або підвищений рівень шуму, що дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози.

CN-2: Малий бізнес (офіси, коворкінги) потребує рішення для оптимізації енергоспоживання через автоматичне управління освітленням на основі присутності людей та моніторинг мікроклімату для забезпечення комфортних умов праці співробітників.

CN-3: Лабораторії та спеціалізовані приміщення потребують точного контролю параметрів середовища (температура, вологість) з можливістю формування детальних звітів та історії подій для дотримання стандартів зберігання обладнання та матеріалів.

CN-4: Орендодавці та керуючі компанії потребують централізованої системи для віддаленого моніторингу стану декількох об'єктів одночасно, що дозволяє контролювати використання приміщень орендарями та своєчасно виявляти проблеми.

CN-5: Користувачі очікують інтуїтивний веб-інтерфейс для перегляду поточного стану приміщення, налаштування параметрів моніторингу та сповіщень, а також доступ до

історичних даних у вигляді графіків та звітів без необхідності технічних знань для налаштування системи.

1.5 Business Risks

Risk	Severity	Mitigation
Конкуренція з боку великих гравців ринку (Google, Amazon, Xiaomi), які можуть швидко додати аналогічну функціональність у свої екосистеми "розумного дому"	High	Швидкий вихід на ринок з MVP, фокус на унікальній ціннісній пропозиції (модульність, відкритість, доступність), акцент на нішах, де великі гравці менш конкурентоспроможні (лабораторії, малий бізнес)
Технічні збої IoT-пристроїв, нестабільне підключення до інтернету або втрата даних з датчиків, що може призвести до пропуску критичних подій	High	Реалізація локального буферного зберігання даних на IoT-пристроях з автоматичною синхронізацією при відновленні з'єднання, використання надійних протоколів передачі даних (MQTT), регулярне тестування стабільності
Питання конфіденційності та безпеки даних користувачів (датчики руху, історія присутності в приміщенні)	High	Впровадження шифрування даних при передачі (HTTPS/TLS) та зберіганні, обмежений доступ за ролями, прозора політика конфіденційності, можливість локального розгортання без передачі даних у хмару
Складність інтеграції з різноманітним IoT-обладнанням різних виробників та протоколів зв'язку	Medium	На старті підтримка обмеженого переліку популярних сумісних датчиків (ESP32, Arduino), поступове розширення списку на основі запитів користувачів, документування API для самостійної інтеграції
Низький рівень технічної грамотності цільової аудиторії, що може призвести до труднощів при налаштуванні системи	Medium	Максимальне спрощення інтерфейсу, створення покрокових інструкцій та відеоогідів, можливість автоматичного виявлення та підключення IoT-пристроїв, надання базової технічної підтримки
Обмежений бюджет та ресурси на розробку, що може вплинути на швидкість реалізації функціоналу та якість тестування	Medium	Використання безкоштовних Open-Source інструментів та фреймворків, фокус на MVP з ключовими функціями, поетапний розвиток системи з пріоритизацією найважливіших можливостей

2. Vision of the Solution

2.1 Vision Statement

Система для автоматизації спостереження за кімнатою призначена для забезпечення безперервного моніторингу параметрів мікроклімату та безпеки приміщень у реальному часі через інтеграцію з IoT-датчиками та надання користувачам зручного веб-інтерфейсу для контролю та аналізу.

Програмний продукт автоматизує процеси збору даних про температуру, вологість, освітленість, рух та рівень шуму, виявляє критичні події, надсилає миттєві сповіщення користувачам та формує аналітичні звіти для оптимізації умов у приміщенні.

Система спрямована на підвищення рівня безпеки, комфорту та енергоефективності для власників житла, малого бізнесу, лабораторій та орендодавців, забезпечуючи доступне, модульне та відкрите рішення на відміну від дорогих комерційних екосистем "розумного дому".

У перспективі система може інтегруватися з іншими IoT-платформами та сервісами автоматизації будівель, розширюючи функціональність через машинне навчання для прогнозування подій та автоматичної оптимізації параметрів середовища.

2.2 Major Features

MF-1: Автоматична передача даних з датчиків температури, вологості, освітленості, руху та рівня звуку (децибелів) на сервер у реальному часі через протокол MQTT або HTTP.

MF-2: Авторизація та управління обліковими записами користувачів з розмежуванням прав доступу (адміністратор, звичайний користувач).

MF-3: Перегляд поточного стану кімнати в реальному часі: відображення актуальних показників температури, вологості, освітленості, останнього виявленого руху та рівня шуму на веб-панелі.

MF-4: Налаштування параметрів моніторингу: встановлення порогових значень для кожного датчика (наприклад, температура $>25^{\circ}\text{C}$, рух у приміщенні, шум >60 дБ) та умов для формування сповіщень.

MF-5: Система сповіщень: автоматичне надсилання повідомлень користувачу (Email/SMS/Push) при виявленні критичних подій (перевищення порогових значень, виявлення руху під час відсутності).

MF-6: Перегляд історії подій: відображення журналу всіх зареєстрованих подій з можливістю фільтрації за типом події, датою та часом.

MF-7: Аналітика та звіти: графіки зміни параметрів середовища за обраний період (день, тиждень, місяць), статистика подій, експорт даних у форматі CSV/PDF.

MF-8: Управління IoT-пристроями: додавання нових датчиків до системи, перегляд статусу підключення, видалення або деактивація пристроїв.

MF-9: Автоматизація дій: налаштування автоматичних реакцій на події (наприклад, надсилення команди на вимкнення освітлення при відсутності руху протягом заданого часу).

2.3 Assumptions and Dependencies

AD-1: Система передбачає наявність стабільного інтернет-з'єднання для передачі даних з IoT-датчиків на сервер та відображення інформації у веб-панелі в реальному часі; при відсутності з'єднання дані буферизуються локально на пристроях.

AD-2: Веб-панель залежить від серверної частини (Back-end), яка забезпечує обробку телеметрії з датчиків, зберігання історії подій, управління сповіщеннями та формування аналітичних звітів.

AD-3: Для коректної роботи системи користувачі повинні мати зареєстровані IoT-пристрої з унікальними ідентифікаторами, які підтримують протоколи передачі даних MQTT або HTTP.

AD-4: Система припускає, що користувачі мають базові навички роботи з веб-інтерфейсами та можуть самостійно налаштувати параметри моніторингу після ознайомлення з інструкціями.

AD-5: Для функціонування автоматизації дій та інтеграції з іншими системами (наприклад, управління освітленням) передбачається можливість використання API або IoT-протоколів для двостороннього обміну командами.

AD-6: Точність виявлення подій та аналітики залежить від коректності калібрування IoT-датчиків, стабільності їх роботи та регулярного оновлення прошивки пристроїв для підтримки актуальних версій протоколів.

3. Scope and Limitations

3.1 Scope of Initial Release

Перший випуск системи Aquila зосередиться на реалізації основних функцій (MVP), необхідних для моніторингу приміщення в реальному часі, збору даних із сенсорів та інформування користувачів про критичні події.

IR-1: Збір даних із підключених IoT-сенсорів (температура, вологість, освітленість, рух, рівень шуму) у реальному часі.

IR-2: Передача даних на сервер через протоколи MQTT або HTTP, із забезпеченням буферизації при втраті з'єднання.

IR-3: Веб-інтерфейс для користувача з відображенням поточних параметрів середовища (таблиця, графіки, кольорова індикація).

IR-4: Система сповіщень: автоматичне надсилання email або push-повідомлень при перевищенні порогових значень або виявленні руху.

IR-5: Модуль аналітики: побудова базових графіків температури, вологості, рівня шуму за обраний період.

IR-6: Журнал подій із можливістю фільтрації за типом, датою та рівнем критичності.

IR-7: Управління IoT-пристроями: додавання, видалення, перегляд статусу підключення.

IR-8: Налаштування порогових значень для сенсорів і параметрів оповіщень.

3.2 Scope of Subsequent Releases

У наступних версіях планується розширення функціональності системи Aquila для підвищення автоматизації, зручності користування та точності аналізу.

SR-1: Інтеграція з “розумними” пристроями (розетки, лампи, кондиціонери) для автоматичного керування на основі даних сенсорів.

SR-2: Модуль машинного навчання для прогнозування змін параметрів середовища та виявлення нестандартних поведінкових патернів.

SR-3: Підтримка додаткових сенсорів (CO₂, якості повітря, тиску).

SR-4: Візуалізація у вигляді дашбордів із настроюваними віджетами та інтерактивними графіками.

SR-5: Розширена аналітика формування автоматичних звітів (тиждень, місяць), експорт у PDF/CSV.

SR-6: Підтримка мультикімнатної системи (кілька приміщень або об'єктів одночасно).

SR-7: Підтримка мобільного застосунку для Android/iOS із push-сповіщеннями та спрощеним інтерфейсом керування.

SR-8: Можливість створення користувацьких правил автоматизації (“якщо–то”) для керування пристроями.

SR-9: Резервне копіювання та синхронізація даних через хмарне сховище.

SR-10: Підтримка інтеграції з іншими IoT-платформами (Home Assistant, OpenHAB, Node-RED).

3.3 Limitations and Exclusions

Попри широкі можливості, система Aquila має певні обмеження та винятки, які не входять у рамки поточної реалізації.

LE-1: Робота системи залежить від стабільного інтернет-з'єднання; при його відсутності передача даних затримується до моменту відновлення з'єднання.

LE-2: У першій версії не передбачено мобільного застосунку; доступ здійснюється лише через веб-браузер.

LE-3: Система не призначена для критичних або промислових об'єктів, де потрібна сертифікована система безпеки.

LE-4: Не підтримується інтеграція з усіма типами IoT-пристроїв лише з перевіреними моделями, зазначеними у списку сумісності.

LE-5: Відсутня офлайн-аналітика при повній втраті доступу до сервера.

LE-6: Не передбачено автоматичного оновлення прошивки IoT-пристроїв воно здійснюється вручну.

LE-7: Система не виконує активного керування опаленням або вентиляцією лише моніторинг та оповіщення.

4. Business Context

4.1 Stakeholder Profiles

Stakeholder	Major Value	Attitudes	Major Interests	Constraints
Власник житла/ Орендар	Безпека майна, комфорт, енергоефективність, можливість дистанційного моніторингу приміщення	Очікує простий у використанні веб-інтерфейс, стабільну роботу системи, точні сповіщення без хибних тривог	Миттєве інформування про критичні події, контроль мікроклімату, зниження витрат на електроенергію	Обмежені технічні навички; не готовий витрачати багато часу на налаштування
Малий бізнес / офісні користувачі	Оптимізація енергоспоживання, моніторинг приміщень без постійного нагляду	Очікує централізовану систему для декількох кімнат або філій	Зменшення витрат на обслуговування та підвищення ефективності приміщень	Обмеження бюджету, потреба в простому розгортанні
Лабораторія / технічний об'єкт	Точний контроль мікроклімату для обладнання або дослідів, автоматичне формування звітів	Очікує високу точність сенсорів, стабільний збір даних, відсутність втрат	Гарантована якість умов зберігання та дотримання стандартів (температура, вологість, шум)	Високі вимоги до калібрування сенсорів, необхідність інтеграції зі сторонніми системами

Постачальники IoT-пристроїв	Розширення ринку збуту, сумісність пристроїв з платформою Aquila	Очікують стабільні протоколи зв'язку, технічну підтримку інтеграції	Нові канали продажів, популяризація їхніх сенсорів через систему	Потреба сертифікації, стандартизації та тестування сумісності
-----------------------------	--	---	--	---

4.2 Project Priorities

Dimension	Driver	Constraint	Degree of Freedom
Schedule	Початковий реліз Aquila 1.0 має бути завершений до 31 грудня, із повністю робочим MVP	Обмежений навчальний семестр та час роботи одного розробника	Допустиме відхилення до 1–2 тижнів для доопрацювання дрібних компонентів
Features	У релізі 1.0 90-100% ключових функцій повинні бути включені	Обмежені ресурси розробки та час на інтеграцію IoT-компонентів	Додаткові функції можна включити у версію 1.1 або пізніше
Quality	50% тестів прийнятності користувачів мають пройти для успішно для Release 1.0	Обмежені можливості тестування та часу	Можливе додаткове тестування разом з виправленням після Release 1.0
Staff	Завершення індивідуального проєкта успіхом	Всі ролі, в тому числі, розробка, тестування та документація разом з бізнес аналітикою виконується виключно однією особою.	Можливе часткове скорочення функціоналу та/або документації, щоб вкластися в термін
Cost	Використання виключно FOSS рішень	Бюджет обмежений навчальними ресурсами	Можливе додаткове використання безкоштовних навчальних платформ та інструментів (безкоштовні тарифи etc)

4.3 Operating Environment

Програмна система Aquila працюватиме у сучасній веб-екосистемі з інтеграцією IoT-пристроїв, використовуючи виключно Open-Source технології для забезпечення надійного моніторингу приміщень у реальному часі.

Фронтенд-середовище (Web Interface)

Технології: HTML5, CSS3, JavaScript

Фреймворк: Vue.js що є прогресивним JavaScript-фреймворком для створення динамічного та реактивного інтерфейсу користувача з компонентною архітектурою.

Chart.js - бібліотека для побудови інтерактивних графіків температури, вологості, освітленості та інших параметрів середовища.

Вимоги до сумісності: Повна підтримка сучасних веб-браузерів (Google Chrome, Mozilla Firefox) на десктопних та мобільних пристроях.

Бекенд-середовище (Back-end)

Платформа: Node.js - серверна JavaScript-платформа з асинхронною архітектурою для обробки численних підключень IoT-пристроїв.

Express.js – мінімалістичний веб-фреймворк для швидкої розробки RESTful API.

Середовище баз даних (Database)

PostgreSQL - реляційна база даних з відкритим кодом для зберігання даних про користувачів, IoT-пристрої, історію показників датчиків та подій.

Контроль версій та розгортання

Система контролю версій: Git / GitHub для зберігання коду, документації та управління релізами.

Docker для спрощення розгортання на різних платформах.

Вимоги до надійності та доступності

- Доступність (Availability): 99.5% uptime для серверної частини – критично для безперервного моніторингу та своєчасних сповіщень.

- Цілісність даних (Integrity): Логи телеметрії та історія подій зберігаються з відмітками часу та захистом через транзакції PostgreSQL.

- Продуктивність (Performance): Час відповіді API не більше 200 мс; затримка відображення даних від IoT-датчиків у веб-інтерфейсі до 5 секунд; підтримка до 50 IoT-пристроїв одночасно.

- Безпека (Security): HTTPS/TLS для всіх з'єднань, JWT-токени для автентифікації, хешування паролів через bcrypt, валідація вхідних даних.